Paskaita 7

# I taikymas: molekuliniai virpesiai

Šioje paskaitoje suskaičiuosime amoniako molekulės virpesių dažnius ir nustatysime, kurie iš jų yra išsigimę. Tam neprireiks nė vienos jėgų konstantos. Molekulę aprašysime jos pusiausvyros formos simetrijos grupe, vadinamąja taškine grupe. Mažus virpesius apie pusiausvyrą valdo dinaminė matrica, o taškinė grupė veikia atomų poslinkius. Dinaminė matrica komutuoja su šiuo veikimu, todėl jai galioja 6-osios paskaitos blok-diagonalizavimo teorema. Virpesių dažniai susiskirsto į šeimas, žymimas neredukuojamaisiais įvaizdžiais, o charakteriai šias šeimas suskaičiuoja. Paskaitoje išsamiai išanalizuosime amoniako molekulės virpesius, o pratybose – vandens molekulės virpesius.

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atpažinti taškines grupes $C_{nv}$ ir $D_{nh}$ iš molekulės formos.
- Apskaičiuoti poslinkių charakterį ir atmesti standžiuosius judesius.
- Klasifikuoti molekulės virpesius pagal simetriją.

## 7.1 Molekulės ir jų taškinės grupės

Iki šiol simetrijos operacijas taikėme trikampiams ir daugiakampiams. Dabar pritaikysime jas tikram fizikiniam objektui – molekulei. Molekulių teorijos iš anksto žinoti nebūtina: viskas, ko prireiks, yra branduolių išsidėstymas erdvėje.

Molekulę įsivaizduokime kaip kelis taškus erdvėje. Kiekvienas taškas yra vieno atomo branduolys savo pusiausvyros padėtyje, o šalia užrašyta jo rūšis: cheminis elementas ir, kai tai svarbu, izotopas. Pavyzdžiui, vandens molekulė $H_2O$ yra trys taškai: vienas deguonies ir du vandenilio (7.1 pav.).

Tokio taškų rinkinio *simetrijos operacija* yra standus erdvės judesys, po kurio molekulė atrodo lygiai taip pat. Tai reiškia du dalykus: taškų rinkinys pereina pats į save, ir kiekvieno branduolio vietoje atsiduria tos pačios rūšies branduolys. Deguonies branduolys negali atsidurti vandenilio vietoje, ir deuterio branduolys taip pat negali. To paties elemento izotopus veikia tos pačios jėgos, tačiau jų masės skiriasi, o masės lemia virpesius. Aštuntosios paskaitos pratybose sutiksime molekulę, kuriai tai svarbu.

**Apibrėžimas 7.1** (Taškinė grupė)**.** Molekulės *taškinė grupė* yra visų jos simetrijos operacijų grupė su kompozicija. Leidžiami judesiai yra posūkiai, atspindžiai ir jų deriniai apie molekulės masės centrą, t.y. ortogonaliosios transformacijos.

Grupė vadinama taškine, nes visos šios operacijos palieka vietoje vieną tašką – masės centrą. Jį laikysime koordinačių pradžia.

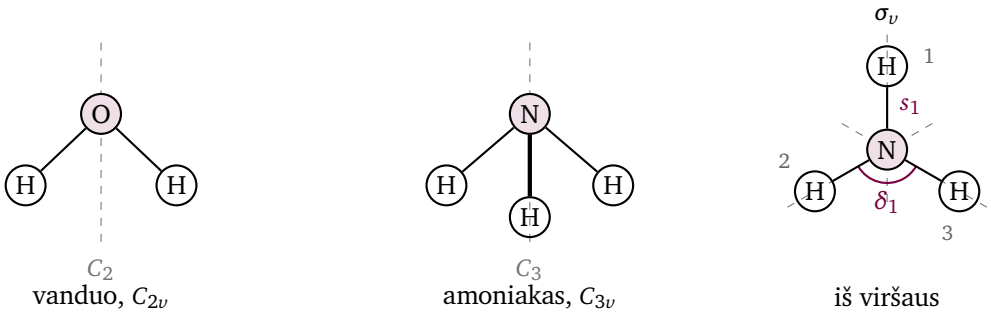
Chemikai ir fizikai šias operacijas žymi Schoenflieso notacija:

- $E$ – neutralusis elementas, t.y. „nieko nedarome“;
- $C_n$ – posūkis kampu $2\pi/n$ apie kokią nors ašį (tas pats simbolis kaip ir ciklinė grupė, kurią šis posūkis generuoja);
- $\sigma$ – atspindys plokštumos atžvilgiu.

Aukščiausios eilės posūkio ašis vadinama *pagrindine*. Atspindžio plokštuma gauna indeksą $v$ (*vertikalioji*), jei pagrindinė ašis guli toje plokštumoje. Plokštumos, kurias grupė perkelia vieną į kitą, žymimos vienodai, o tos, kurių ji neperkelia, atskiriamos brūkšneliais: $\sigma_v$ ir $\sigma_v'$. Trys amoniako vertikaliosios plokštumos, kurias jo posūkiai perkelia viena į kitą, visos žymimos $\sigma_v$.

Taškinės grupės pavadinimas sudaromas iš tų pačių simbolių. Pavyzdžiui, $C_{2v}$ reiškia, kad pagrindinė ašis yra $C_2$, o atspindžio plokštumos yra vertikaliosios.

Rasti molekulės taškinę grupę reiškia surasti šiuos elementus. Šios paskaitos ir jos uždavinių lapo molekulėms pakanka trijų klausimų. Kuri ašis yra pagrindinė, $C_n$? Ar per ją eina $n$ vertikaliųjų plokštumų? Ar yra dar ir jai statmena plokštuma, vadinama *horizontaliąja* ir žymima $\sigma_h$? Jei yra $n$ vertikaliųjų plokštumų ir nieko daugiau, grupė yra $C_{nv}$, o jos eilė yra $2n$. Vandeniui $n = 2$, amoniakui $n = 3$. Jei yra ir horizontalioji plokštuma, kartu atsiranda $n$ antros eilės ašių, statmenų pagrindinei, ir grupė yra $D_{nh}$, o jos eilė yra $4n$. Plokščiosios molekulės $BF_3$ (7-asis uždavinių lapas) grupė yra $D_{3h}$. Kiti deriniai duoda kitas grupes.




vanduo, $C_{2v}$ amoniakas, $C_{3v}$ iš viršaus

7.1 pav.: Dvi molekulės ir jų taškinės grupės. Amoniakas yra piramidė (storoji jungtis nukreipta į skaitytoją), o azotas yra ant trinarės ašies. Žiūrint išilgai šios ašies (dešinėje), kiekvienoje vertikaliojoje plokštumoje yra azotas ir vienas vandenilis. Pažymėtas ryšio N–$H_1$ tempimas $s_1$ ir kampas priešais $H_1$, kurio pokytis yra $\delta_1$ (iš viršaus kampas matomas ne tikro dydžio).

Amoniako taškinė grupė yra grupė $C_{3v} \cong S_3$, kurios charakterių lentelę sudarėme 5-oje paskaitoje. Vandens taškinė grupė yra $C_{2v}$, kurios eilė 4 (ją nagrinėsime pratybose).

### Branduolių perženklinimas *[savarankiškai]*

**Pastaba 7.2** (Perženklinimas, kurį apibrėžimas nutyli)**.** Sunumeruokime vandens molekulės vandenilius: $H_1$ ir $H_2$. Posūkis $C_2$ sukeičia juos vietomis, todėl nepalieka *sunumeruotos* molekulės ramybėje, nors pati molekulė atrodo lygiai taip pat. Apibrėžimas reikalauja tik to, kad kiekvienoje vietoje atsidurtų tos pačios rūšies branduolys, o ne to, kad kiekvienas branduolys grįžtų į save patį. Vienodi branduoliai yra neatskiriami (Skyrelis 7.2), todėl grupės elementu laikome pačią operaciją – O(3) elementą, nepriklausantį nuo sunumeravimo. Branduolių perstatymas $\pi(g)$, kurį nulemia operacija $g$, vis tiek atlieka svarbų darbą: atomai, kuriuos $g$ palieka vietoje, yra perstatymo $\pi(g)$ nejudami taškai, ir būtent juos skaičiuoja Lema 7.3.

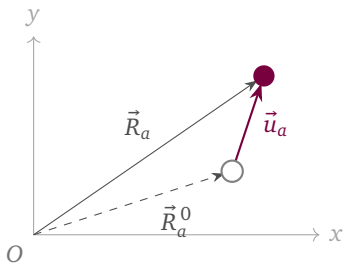
## 7.2 Maži virpesiai ir dinaminė matrica

Šeštosios paskaitos blok-diagonalizavimo teoremai reikia operatoriaus, komutuojančio su grupe. Virpančiai molekulei toks operatorius yra dinaminė matrica. Ją sukonstruosime šiame skyrelyje.

Nagrinėkime $N$ atomų molekulę. Atomus žymėsime $a = 1, \dots, N$, o jų mases – $m_a$. Koordinačių pradžia $O$ yra masės centras (Skyrelis 7.1). Šį tašką palieka vietoje kiekviena taškinės grupės operacija. Todėl operacijos yra tiesiniai atvaizdavimai. Tegul $\vec{R}_a^0 \in \mathbb{R}^3$ yra atomo $a$ padėtis, kai molekulė ilsisi pusiausvyroje. Viršutinis indeksas 0 yra žymuo, reiškiantis „pusiausvyroje“, o ne laipsnis. Tegul $\vec{R}_a \in \mathbb{R}^3$ yra to paties atomo padėtis kuriuo nors laiko momentu. Vektorius, kuriuo atomas pasislinko,

$$\vec{u}_a = \vec{R}_a - \vec{R}_a^0, \qquad \text{arba lygiavertiškai} \qquad \vec{R}_a = \vec{R}_a^0 + \vec{u}_a, \tag{7.1}$$

vadinamas atomo $a$ *poslinkiu* (7.2 pav.). Visa ši paskaita yra apie šiuos $N$ mažų vektorių.




7.2 pav.: Vienas atomas: jo pusiausvyros vieta $\vec{R}_a^0$ (tuščias apskritimas), momentinė padėtis $\vec{R}_a$ (užpildytas) ir poslinkis $\vec{u}_a = \vec{R}_a - \vec{R}_a^0$ (gerokai padidintas: paskaitoje laikome, kad poslinkiai maži).

Atomai sąveikauja per potencialą $V$, kuris priklauso tik nuo momentinių padėčių, ir kiekvienas branduolys juda pagal Niutono dėsnį

$$m_a \ddot{\vec{R}}_a = -\nabla_a V, \qquad a = 1, \dots, N,$$

kur $\nabla_a$ yra gradientas pagal $\vec{R}_a$, o taškas žymi išvestinę laiko atžvilgiu. Toks yra mūsų molekulės modelis: taškinės masės, kurias sieja jėgos $-\nabla_a V$. Lengvieji elektronai į jį įeina tik per potencialą $V$.

Molekulė yra izoliuota, todėl $V$ nuo padėčių priklauso tik per tarpatominius atstumus $\left|\vec{R}_a - \vec{R}_b\right|$. Vadinasi, potencialo $V$ nekeičia joks visai molekulei pritaikytas atstumus išsaugantis erdvės atvaizdavimas, įskaitant atspindžius. Potencialas $V$ nepakinta ir tada, kai du tos pačios rūšies branduoliai susikeičia vietomis. Tokie branduoliai yra neatskiriami, todėl $V$ negali žinoti, kuris yra kuris. Skyrelyje 7.4 remsimės pirmuoju invariantiškumu, o Skyrelyje 7.5 – abiem.

Lygybė $\vec{R}_a = \vec{R}_a^0 + \vec{u}_a$ leidžia potencialą $V$ laikyti poslinkių funkcija. Poslinkiai yra maži, todėl potencialą $V$ galėsime skleisti jų laipsniais. Susitarkime dėl indeksų. Lotyniškos raidės $a, b$ žymi atomus ir įgyja reikšmes $1, \dots, N$. Graikiškos raidės $\alpha, \beta$ žymi Dekarto kryptis ir įgyja reikšmes $x, y, z$. Simbolis $u_{a\alpha}$ žymi vektoriaus $\vec{u}_a$ $\alpha$-ąją dedamąją, taigi $\vec{u}_a = (u_{ax}, u_{ay}, u_{az})$. Todėl pora $a\alpha$ yra *vienas* indeksas, įgyjantis $3N$ reikšmių, o visų atomų poslinkiai sudaro vieną tokio ilgio vektorių

$$u = \big(\underbrace{u_{1x}, u_{1y}, u_{1z}}_{\vec{u}_1},\ \underbrace{u_{2x}, u_{2y}, u_{2z}}_{\vec{u}_2},\ \dots,\ \underbrace{u_{Nx}, u_{Ny}, u_{Nz}}_{\vec{u}_N}\big) \in \mathbb{R}^{3N}, \tag{7.2}$$

kur $u = 0$ reiškia, kad molekulė yra tiksliai pusiausvyroje. Objektas, turintis du tokius indeksus, yra $3N \times 3N$ matrica.

Pusiausvyros vietos $\vec{R}_a^{\,0}$ nejuda, todėl poslinkiams Niutono dėsnis yra $m_a \ddot{u}_{a\alpha} = -\partial V / \partial u_{a\alpha}$. Pusiausvyroje jėgos lygios nuliui, todėl taške $u = 0$ visos pirmosios potencialo $V$ išvestinės lygios nuliui. Mažiems poslinkiams potencialą $V$ paliksime tik iki kvadratinio nario:

$$V = V(0) + \frac{1}{2} \sum_{a\alpha,\, b\beta} K_{a\alpha,\, b\beta}\, u_{a\alpha} u_{b\beta}, \qquad K_{a\alpha,\, b\beta} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial u_{a\alpha}\, \partial u_{b\beta}} \right|_{u=0}.$$

Tai *harmoninis artinys*. Jame jėga yra tiesinė poslinkių funkcija, ir Niutono dėsnis virsta lygtimi

$$m_a \ddot{u}_{a\alpha} = - \sum_{b\beta} K_{a\alpha,\, b\beta}\, u_{b\beta}.$$

Taigi molekulė yra surištų harmoninių osciliatorių sistema, o $3N \times 3N$ matrica $K$ atlieka spyruoklių konstantų vaidmenį. Mases kairėje pusėje pašalina *masės svertinės koordinatės* $q_{a\alpha} = \sqrt{m_a}\, u_{a\alpha}$, sudėtos ta pačia tvarka kaip $u$. Padaliję lygtį iš $\sqrt{m_a}$ ir įstatę $u_{b\beta} = q_{b\beta}/\sqrt{m_b}$, gauname lygtį, kurią ši paskaita ir nagrinėja,

$$\ddot{q} = -D\, q, \qquad D_{a\alpha,\, b\beta} = \frac{K_{a\alpha,\, b\beta}}{\sqrt{m_a m_b}}. \tag{7.3}$$

Ši $3N \times 3N$ matrica $D$ vadinama *dinamine matrica*. Jos eilutes žymi pora $a\alpha$, o stulpelius – pora $b\beta$. Matrica $D$ yra reali, nes realus yra $V$. Ji yra simetrinė, nes mišriosios dalinės išvestinės nepriklauso nuo diferencijavimo tvarkos, o daugiklis $1/\sqrt{m_a m_b}$ yra simetrinis $a$ ir $b$ atžvilgiu.

Toliau $D$ be argumento yra dinaminė matrica (ne 6-osios paskaitos matrica $D^{(i)}(g)$), o $R(g)$ yra taškinės grupės operacijos $3 \times 3$ ortogonalioji matrica (ne padėtis $\vec{R}_a$).

Matrica $D$ yra reali ir simetrinė, todėl erdvė $\mathbb{R}^{3N}$ turi ortonormuotą matricos $D$ tikrinių vektorių bazę $\varepsilon^{(1)}, \ldots, \varepsilon^{(3N)}$:

$$D\, \varepsilon^{(k)} = \omega_k^2\, \varepsilon^{(k)}, \qquad k = 1, \ldots, 3N.$$

Kiekvienas tikrinis vektorius duoda lygties (7.3) sprendinį, virpantį vienu dažniu: su $q(t) = \varepsilon^{(k)} f(t)$ lygtis virsta lygtimi $\ddot{f} = -\omega_k^2 f$ – vieno osciliatoriaus lygtimi, žinoma iš ankstesnių kursų, – todėl, kai $\omega_k \neq 0$, molekulė gali judėti taip:

$$q^{(k)}(t) = A_k\, \varepsilon^{(k)} \cos\bigl(\omega_k t + \varphi_k\bigr), \tag{7.4}$$

kur $A_k$ yra amplitudė, o $\varphi_k$ – fazė. Tokie judesiai vadinami *normaliosiomis modomis* (normaliaisiais virpesiais): visi atomai virpa vienu bendru dažniu $\omega_k$, o jų santykinius poslinkius nustato tikrinis vektorius $\varepsilon^{(k)}$. Jis užrašytas masės svertinėse koordinatėse: atomo $a$ poslinkis yra jo vektoriaus $\varepsilon^{(k)}$ blokas, padalytas iš $\sqrt{m_a}$. Tikrinis vektorius, kurio $\omega_k = 0$, vadinamas *nuline moda*. Nulinė moda visai nevirpa, o Skyrelyje 7.4 parodysime, kokie tai judesiai.

### Normaliosios modos išsamiai *[savarankiškai]*

Lygties (7.4) realioji amplitudė $A_k$ ir fazė $\varphi_k$ nustatomos iš pradinių sąlygų. Vektoriai $\varepsilon^{(k)}$ sudaro bazę, todėl bendrasis lygties (7.3) sprendinys yra superpozicija

$$q(t) = \sum_{k=1}^{3N} q^{(k)}(t)$$

kurioje kiekviena moda turi po vieną narį. Nulinei modai redukuotoji lygtis yra $\ddot{f} = 0$, todėl $f(t) = A_k + B_k t$, ir judesys yra tolygus, o ne virpamasis. Taip ir turi būti standiesiems molekulės judesiams (Skyrelis 7.4).

Visiškai atsisakę svėrimo, gauname tikrąjį atomo poslinkį:

$$u_{a\alpha}(t) = \frac{A_k}{\sqrt{m_a}}\,\varepsilon^{(k)}_{a\alpha}\cos\bigl(\omega_k t + \varphi_k\bigr),$$

todėl sunkus atomas juda mažiau, nei rodytų jo vektoriaus $\varepsilon^{(k)}$ dedamoji. Vandens molekulėje deguonis yra šešiolika kartų sunkesnis už vandenilį, todėl šis skirtumas svarbus kiekvienai modai.

Stabilioje pusiausvyroje potencialas taške $u = 0$ turi minimumą. Todėl $K$, o kartu ir $D$, yra simetrinės teigiamai pusapibrėžtos matricos: visi $\omega_k^2 \geq 0$.

## 7.3 Poslinkių įvaizdis

Dabar taškinė grupė turi veikti erdvę, kurioje veikia $D$. Tai $3N$ dimensijos realioji *poslinkių erdvė* $V_{\text{disp}} = \mathbb{R}^{3N}$. Jos vektorius skaitysime kaip poslinkius $u$, sudėtus kaip (7.2), arba kaip masės svertines koordinates $q$. Atomo $a$ trimatį bloką $\vec{u}_a$ žymėsime $u_a$, todėl poslinkis yra vektorinė funkcija atomų aibėje, $a \mapsto \vec{u}_a$.

Tegul $G$ yra pusiausvyros konfigūracijos taškinė grupė. Laikysime ją *baigtine*, nes penktosios paskaitos charakterių sumos ir šeštosios paskaitos projektoriai yra baigtinių grupių įrankiai. Todėl tiesinių molekulių, kurių branduoliai yra vienoje tiesėje, o pilnoji taškinė grupė begalinė, nenagrinėsime. Skyrelyje 7.4 tik pažymėsime, kuo skiriasi jų virpesių skaičius.

Operacija $g \in G \subset \mathrm{O}(3)$ vienu metu daro du dalykus, ir visa konstrukcijos esmė yra juos atskirti. Operacija $g$ yra ortogonalusis erdvės atvaizdavimas su $3\times 3$ matrica $R(g)$, todėl ji *pasuka* kiekvieną poslinkio rodyklę. Be to, ji perkelia pusiausvyros vietas vieną į kitą,

$$R(g)\,\vec{R}^{\,0}_a = \vec{R}^{\,0}_{g(a)}, \tag{7.5}$$

t.y. ji *perstato* atomus: $g(a)$ yra vietos, į kurią perkeliamas atomas $a$, žymuo. Šis žymuo yra gerai apibrėžtas. Operacija $g$ yra simetrija, todėl taškas $R(g)\vec{R}^{\,0}_a$ vėl yra pusiausvyros vieta, ir joje stovi tos pačios rūšies branduolys kaip atomas $a$. Matrica $R(g)$ yra apgręžiama, todėl skirtingas vietas ji perkelia į skirtingas vietas. Taigi atvaizdavimas $a \mapsto g(a)$ yra žymenų $1,\dots,N$ perstatymas.

Kiekvienai operacijai $g$ apibrėžkime tiesinį poslinkių erdvės operatorių $\rho(g)$, kuris poslinkių lauką $u$ perkelia kartu su molekule. Perkeltasis laukas naujojoje vietoje turi pasuktą rodyklę iš senosios vietos:

$$\bigl(\rho(g)\,u\bigr)_{g(a)} = R(g)\,\vec{u}_a, \qquad \text{lygiavertiškai} \qquad \bigl(\rho(g)\,u\bigr)_a = R(g)\,\vec{u}_{\,g^{-1}(a)}. \tag{7.6}$$

Abu pavidalai sako tą patį, tik iš skirtingų pusių. Pirmasis seka rodyklę ten, kur ji keliauja. Antrasis klausia, kas atkeliavo į vietą $a$, ir žiūri atgal į $g^{-1}(a)$. Atvirkštinis elementas čia atsiranda taip pat, kaip trečiosios paskaitos funkcijų erdvės konstrukcijoje. Nauja tik tai, kad reikšmė ne vien perkeliama, bet ir pasukama. Homomorfizmo savybė $\rho(g)\rho(h) = \rho(gh)$ įrodoma kaip trečiojoje paskaitoje, dar pasinaudojant lygybe $R(g)R(h) = R(gh)$. Taigi $\rho$ yra grupės $G$ įvaizdis erdvėje $V_{\text{disp}}$, vadinamas *poslinkių įvaizdžiu*. Jo charakterį žymėsime $\chi_{\text{disp}}$.

Ta pati taisyklė, su ta pačia matrica, galioja ir masės svertinėms koordinatėms $q$, nes $g$ kiekvieną branduolį perkelia į tokios pačios masės branduolio vietą. Operatoriaus $\rho(g)$

matrica yra $3\times 3$ blokų perstatymas, kuriame kiekvienas blokas yra ortogonalioji matrica $R(g)$, todėl ir pati matrica yra ortogonalioji.

Virpesiams suskaičiuoti iš šio įvaizdžio mums reikės tik jo charakterio. Jį iš karto duoda penktosios paskaitos nejudamų taškų lema, papildyta $3\times3$ pėdsaku. Be posūkių ir atspindžių, toliau pateikta Lema 7.3 apima dar dviejų rūšių operacijas. *Inversija* $i$ centro atžvilgiu yra $\vec{x}\mapsto -\vec{x}$. *Sukamasis atspindys* $S(\theta)$ yra posūkis kampu $\theta$, po kurio atliekamas atspindys jo ašiai statmenos plokštumos atžvilgiu. Atspindys yra $S(0)$, o inversija – $S(\pi)$. Chemikai rašo $S_n$ vietoj $S(2\pi/n)$. Šis indeksas neturi nieko bendra su simetrine grupe.

**Lema 7.3** (Vietoje paliekami atomai)**.** Tegul $N_g = \#\{\,a : g(a) = a\,\}$ yra atomų, kuriuos operacija $g$ palieka vietoje, skaičius. Posūkio atveju tai yra branduoliai, gulintys ant ašies, atspindžio atveju – plokštumoje, o inversijos ir sukamojo atspindžio nenuliniu kampu atveju – centre. Tada

$$\chi_{\text{disp}}(g) = N_g\cdot\chi_{\text{vec}}(g),\quad \text{kur}\quad \chi_{\text{vec}}(g)=\operatorname{tr}R(g)=\begin{cases}1+2\cos\theta, & g=C(\theta),\\ -1+2\cos\theta, & g=S(\theta),\end{cases}$$

čia $C(\theta)$ yra tikrasis posūkis kampu $\theta$, o $S(\theta)$ – netikroji operacija (sukamasis atspindys).

Operatoriaus $\rho(g)$ matricoje perkelto atomo blokas stovi ne įstrižainėje, todėl pėdsakui įtakos neturi. Vietoje palikto atomo blokas prideda $\operatorname{tr}R(g)$. Pėdsakas nepriklauso nuo bazės, o bazėje, kurios paskutinis vektorius nukreiptas išilgai ašies, $C(\theta)=\operatorname{diag}\bigl(R_{2\times2}(\theta),1\bigr)$ ir $S(\theta)=\operatorname{diag}\bigl(R_{2\times2}(\theta),-1\bigr)$, kur $R_{2\times2}(\theta)$ yra ašiai statmenos plokštumos posūkis. Taip gaunami abu pėdsakai. Praktikoje reikalingos tokios $\chi_{\text{vec}}$ reikšmės:

| $g$ | $E$ | $C_2$ | $C_3$ | $C_4$ | $C_6$ | $\sigma=S(0)$ | $i=S(\pi)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\chi_{\text{vec}}(g)$ | 3 | −1 | 0 | 1 | 2 | 1 | −3 |

Amoniakui (7.1 pav., viduryje ir dešinėje) posūkis $C_3$ palieka vietoje tik azotą, nes tik jis yra ant ašies, o kiekvienoje vertikaliojoje plokštumoje yra azotas ir vienas vandenilis. Skaičiavimą užbaigsime Skyrelyje 7.6.

*Įrodymas (savarankiškai).* Dedamosiomis lygybė (7.6) atrodo taip:

$$\bigl(\rho(g)\,u\bigr)_{a\alpha}=\sum_{\beta}R(g)_{\alpha\beta}\,u_{g^{-1}(a)\,\beta}.$$

Todėl bazėje, kurią žymi pora (atomas, kryptis), operatoriaus $\rho(g)$ matrica sudaryta iš $3\times3$ blokų, o blokinės eilutės $a$ ir blokinio stulpelio $b$ sankirtoje stovi $R(g)\,\delta_{a,g(b)}$. Įstrižainės blokai atsiranda lygiai tiems atomams, kuriems $g(a)=a$, ir kiekvienas jų prideda $\operatorname{tr}R(g)$. Perkelti atomai į pėdsaką nieko neprideda.

Belieka parodyti, kad kiekviena netikroji operacija yra sukamasis atspindys. Pagal antrosios paskaitos faktorizaciją $\mathrm{O}(3)=\mathrm{SO}(3)\times\{\pm\mathbb{1}\}$ netikroji operacija turi pavidalą $-\mathbb{1}\cdot Q$, kur $Q$ yra posūkis, tarkime, kampu $\varphi$. Bazėje, pritaikytoje posūkio $Q$ ašiai, operacijos $-\mathbb{1}\cdot Q$ matrica yra

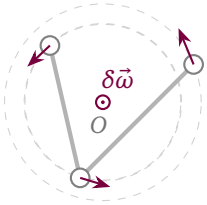
$$\operatorname{diag}\bigl(-R_{2\times2}(\varphi),-1\bigr)=\operatorname{diag}\bigl(R_{2\times2}(\theta),-1\bigr),\qquad \theta=\varphi+\pi.$$

Tai sukamasis atspindys $S(\theta)$. ∎

## 7.4 Standžiųjų judesių atmetimas

Šeši iš $3N$ laisvės laipsnių nėra virpesiai. Standusis postūmis $\vec{u}_a = \vec{t}$ visiems $a$ nepajudina nė vieno atomo kitų atžvilgiu. Infinitezimalusis posūkis $\vec{u}_a = \delta\vec{\omega} \times \vec{R}_a^0$, kur $\delta\vec{\omega}$ nukreiptas išilgai ašies, o jo ilgis lygus mažam posūkio kampui, yra standžiojo posūkio pirmasis artinys: kiekvienas atomas pasislenka statmenai savo padėties vektoriui (7.3 pav.). Tarpatominius atstumus jis keičia tik antruoju artiniu.

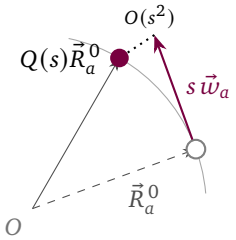
Abu judesiai yra nulinės modos. Bet kurį iš jų pažymėkime $w$: $\vec{w}_a = \vec{t}$ arba $\vec{w}_a = \delta\vec{\omega} \times \vec{R}_a^0$, sudėtą kaip $u$. Išilgai standžiojo judesio potencialas $V$ nekinta, todėl jo antroji išvestinė išilgai judesio lygi nuliui. Pusiausvyroje ši antroji išvestinė yra $w^\mathsf{T} K w$ (posūkiui tai reikia trumpai pagrįsti; žr. savarankiško studijavimo dalį žemiau), todėl $w^\mathsf{T} K w = 0$. Minimume matrica $K$ yra teigiamai pusapibrėžta, ir tada $Kw = 0$: ortonormuotoje matricos $K$ tikrinių vektorių bazėje, kurioje tikrinės vertės yra $\lambda_j \geq 0$, o vektoriaus $w$ koordinatės – $c_j$, suma $w^\mathsf{T} K w = \sum_j \lambda_j c_j^2$ lygi nuliui tik tada, kai kiekvienas $\lambda_j c_j = 0$.




7.3 pav.: Infinitezimalusis posūkis, kai $\delta\vec{\omega}$ nukreiptas į skaitytoją: kiekvienas atomas pasislenka statmenai savo padėties vektoriui, tuo daugiau, kuo toliau jis nuo $O$.

*[savarankiškai]*

Išsamiau: paimkime tikrą standųjį kelią $\vec{R}_a(s) = Q(s)\vec{R}_a^0$, kur $Q(s)$ yra posūkis ir $Q(0) = \mathbb{1}$. Paveikslėlyje parodytas vienas atomas: kelias yra lankas, o liestinė $s\,\vec{w}_a$ nuo jo nukrypsta tik dydžiu $O(s^2)$.




Jo poslinkiai yra $\vec{u}_a(s) = Q(s)\vec{R}_a^0 - \vec{R}_a^0$, o $u(0) = 0$. Iš standumo išplaukia, kad funkcija

$$f(s) = V\big(u(s)\big)$$

yra pastovi: $f(s) = V(0)$ kiekvienam $s$. Todėl $f''(0) = 0$. Išvestinę $f''$ apskaičiuosime pagal grandinės taisyklę. Pirmoji išvestinė yra

$$f'(s) = \sum_{a\alpha} \frac{\partial V}{\partial u_{a\alpha}}\big(u(s)\big)\,\frac{\mathrm{d}u_{a\alpha}}{\mathrm{d}s},$$

o antroji

$$f''(s) = \sum_{a\alpha,\,b\beta} \frac{\partial^2 V}{\partial u_{a\alpha}\,\partial u_{b\beta}}\big(u(s)\big)\,\frac{\mathrm{d}u_{a\alpha}}{\mathrm{d}s}\,\frac{\mathrm{d}u_{b\beta}}{\mathrm{d}s} + \sum_{a\alpha} \frac{\partial V}{\partial u_{a\alpha}}\big(u(s)\big)\,\frac{\mathrm{d}^2 u_{a\alpha}}{\mathrm{d}s^2}.$$

Taške $s = 0$ antroji suma lygi nuliui, nes pusiausvyroje pirmosios potencialo $V$ išvestinės lygios nuliui. Pirmojoje sumoje stovi matrica $K$ ir vektorius $w = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}\big|_0$, todėl

$$0 = f''(0) = w^\mathsf{T} K w.$$

Belieka rasti $w$. Diferencijuodami lygybę $Q(s)^{\mathsf{T}}Q(s) = \mathbb{1}$ taške $s = 0$, gauname $Q'(0)^{\mathsf{T}} + Q'(0) = 0$, kur $Q'(0) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}s}\big|_0$. Taigi matrica $Q'(0)$ yra antisimetrinė. Kiekviena antisimetrinė $3\times 3$ matrica veikia kaip vektorinė sandauga $\vec{x} \mapsto \delta\vec{\omega}\times\vec{x}$ su kuriuo nors vektoriumi $\delta\vec{\omega}$. Todėl

$$\vec{w}_a = Q'(0)\,\vec{R}_a^{\,0} = \delta\vec{\omega}\times\vec{R}_a^{\,0},$$

kaip ir teigėme. Čia $\delta\vec{\omega}$ jau yra posūkis, tenkantis parametro $s$ vienetui: poslinkis $s\,\vec{w}_a$ yra infinitezimalusis posūkis mažu kampu $s\,|\delta\vec{\omega}|$. Vadinasi, infinitezimalusis posūkis vis dėlto yra nulinė moda.

Abi standžiųjų judesių šeimas, postūmius ir posūkius, užrašėme poslinkiais $u$, o matrica $D$ veikia masės svertines koordinates $q$. Kai $q_{b\beta} = \sqrt{m_b}\,u_{b\beta}$,

$$(Dq)_{a\alpha} = \sum_{b\beta} \frac{K_{a\alpha,\,b\beta}}{\sqrt{m_a m_b}}\,\sqrt{m_b}\,u_{b\beta} = \frac{(Ku)_{a\alpha}}{\sqrt{m_a}},$$

todėl $Dq = 0$ tada ir tik tada, kai $Ku = 0$. Taigi koordinatėse $q$ standieji judesiai yra

$$q_{a\alpha} = \sqrt{m_a}\,t_\alpha \qquad \text{ir} \qquad q_{a\alpha} = \sqrt{m_a}\,\big(\delta\vec{\omega}\times\vec{R}_a^{\,0}\big)_\alpha,$$

ir jie priklauso matricos $D$ branduoliui. Tarsime, kad jie jį apvelka, t.y. kad standieji judesiai yra *vienintelės* nulinės modos.

Simetrijos operacija standųjį judesį perkelia į standųjį judesį. Todėl matricos $D$ branduolys yra poslinkių įvaizdžio invariantinis poerdvis. Erdvę $V_{\mathrm{vib}}$ apibrėžiame kaip jo ortogonalųjį papildinį koordinatėse $q$. Poslinkių įvaizdis yra ortogonalusis, todėl $V_{\mathrm{vib}}$ irgi yra invariantinis. Tikrieji virpesiai priklauso erdvei $V_{\mathrm{vib}}$, o charakterių lygmeniu šį atskyrimą atlieka atimtis:

$$\chi_{\mathrm{vib}} = \chi_{\mathrm{disp}} - \chi_{\mathrm{trans}} - \chi_{\mathrm{rot}}.$$

Abu atimami charakteriai yra paprasti. Postūmius žymi vektorius $\vec{t}$, kuris transformuojasi pačia matrica $R(g)$, todėl $\chi_{\mathrm{trans}} = \chi_{\mathrm{vec}}$. Posūkius žymi $\delta\vec{\omega}$. Tai *ašinis* vektorius, o ašiniai vektoriai transformuojasi su papildomu determinantu. Geometriškai veidrodis, kuriame guli ašis, apverčia posūkio apie ją kryptį. Algebriškai, pagal toliau pateiktą lemą ir (7.5),

$$R(g)\big(\delta\vec{\omega}\times\vec{R}_a^{\,0}\big) = \big(\det R(g)\,R(g)\,\delta\vec{\omega}\big)\times\vec{R}_{g(a)}^{\,0}.$$

Lemos lygybė yra tapatybės $(R\vec{a})\times(R\vec{b}) = \det(R)\,(R^{-1})^{\mathsf{T}}(\vec{a}\times\vec{b})$, galiojančios bet kuriai apverčiamai $3\times 3$ matricai $R$, atskiras atvejis: ortogonaliajai matricai $(R^{-1})^{\mathsf{T}} = R$.

**Lema 7.4** (Ašiniai vektoriai)**.** Kai $R \in \mathrm{O}(3)$, $(R\vec{a})\times(R\vec{b}) = \det(R)\;R\,(\vec{a}\times\vec{b})$. Todėl $\delta\vec{\omega} \mapsto \det\big(R(g)\big)R(g)\,\delta\vec{\omega}$ ir

$$\chi_{\mathrm{rot}}(g) = \det\big(R(g)\big)\,\chi_{\mathrm{vec}}(g) = \begin{cases} 1+2\cos\theta, & g \text{ tikroji},\\ 1-2\cos\theta, & g \text{ netikroji}.\end{cases}$$

*Įrodymas (savarankiškai).* Tikrajai matricai $R$ ši tapatybė yra geometrijos faktas. Posūkiai išsaugo ilgius, kampus ir orientaciją, o vektorinę sandaugą apibrėžia būtent šie duomenys, todėl ji komutuoja su posūkiais. Bendroji ortogonalioji matrica yra $R$ arba $-R$, kur $R$ yra tikroji (antroji paskaita). Lygybė $(-\vec{a})\times(-\vec{b}) = \vec{a}\times\vec{b}$ duoda daugiklį $\det(-\mathbb{1}) = -1$, palyginti su poliarinio vektoriaus transformacijos dėsniu. ∎

*Netiesinės* molekulės posūkių žymenys $\delta\vec{\omega}$ užpildo tris dimensijas, todėl

$$\dim V_{\text{vib}} = 3N - 6.$$

Tiesinė molekulė turi tik du nepriklausomus posūkius, nes sukimasis apie jos pačios ašį nieko nepajudina. Todėl ji turi $3N - 5$ virpesius. Ši išlyga svarbi, pavyzdžiui, $CO_2$ molekulei.

[savarankiškai] Poslinkių kalba statmenumas postūmiams koordinatėse $q$ reiškia $\sum_a m_a \vec{u}_a = 0$, t.y. masės centras nejuda. Statmenumas posūkiams reiškia $\sum_a m_a \vec{R}^0_a \times \vec{u}_a = 0$, t.y. molekulė kaip visuma nesisuka.

## 7.5 Simetrija blok-diagonalizuoja $D$

Grupė $G$ yra *molekulės* simetrija, todėl potencialas $V$ nekinta, kai poslinkius veikia operatorius $\rho(g)$. Tai matyti iš to, kur atsiduria atomai. Pasislinkusioje konfigūracijoje $\rho(g)u$ vietoje $a$ esantis atomas yra taške

$$\vec{R}^0_a + \big(\rho(g)u\big)_a = R(g)\big(\vec{R}^0_{g^{-1}(a)} + \vec{u}_{g^{-1}(a)}\big) = R(g)\,\vec{R}_{g^{-1}(a)},$$

pagal (7.5) ir (7.6). Tai senoji konfigūracija, pasukta matrica $R(g)$, su pernumeruotais vienodais branduoliais. Nei posūkis, nei pernumeravimas potencialo $V$ nekeičia (Skyrelis 7.2). Todėl $V\big(\rho(g)u\big) = V(u)$ visiems $g \in G$ ir visiems poslinkiams. Harmoniniam potencialui

$$V = V(0) + \frac{1}{2}\,u^{\mathsf{T}} K u = V(0) + \frac{1}{2}\,q^{\mathsf{T}} D q$$

ši sąlyga virsta lygybe $\rho(g)^{\mathsf{T}} D\,\rho(g) = D$. Matricos $\rho(g)$ yra ortogonaliosios, todėl

$$\big[D,\ \rho(g)\big] = 0 \qquad \text{visiems } g \in G. \tag{7.7}$$

Taigi dinaminė matrica atlieka 6-osios paskaitos hamiltoniano vaidmenį. Tos paskaitos blok-diagonalizavimo teoremai reikia dviejų dalykų, kuriuos jau turime. Grupė erdvę $V_{\text{vib}}$ veikia ortogonaliosiomis, taigi unitariosiomis, matricomis (Skyreliai 7.3 ir 7.4). O $D$ atvaizduoja $V_{\text{vib}}$ į save patį, nes simetrinės matricos vaizdas yra statmenas jos branduoliui. Erdvėje $V_{\text{vib}}$ matrica $D$ yra realusis simetrinis operatorius, komutuojantis su kiekvienu $\rho(g)$. Charakteriai ir projektoriai veikia virš $\mathbb{C}$, todėl leisime toms pačioms realiosioms matricoms veikti kompleksinius derinius $q_1 + \mathrm{i}q_2$, kur $q_1, q_2 \in V_{\text{vib}}$; fiziniai poslinkiai yra realieji. Išskaidykime

$$V_{\text{vib}} \cong \bigoplus_i m_i\, V^{(i)}.$$

Simetrijai pritaikytoje bazėje $D$ kiekviename izotipiniame dėmenyje veikia per $m_i \times m_i$ redukuotąją matricą $F^{(i)}$, kuri yra ta pati visiems partnerio indeksams. Dažnių kvadratai $\omega^2$ yra matricų $F^{(i)}$ tikrinės vertės, ir kiekvieną jų atitinka bent $n_i = \dim V^{(i)}$ nepriklausomų vieno simetrijos tipo modų. Simetrijos tipas, pasitaikantis vieną kartą ($m_i = 1$), duoda normaliąsias modas vien dėl simetrijos. Šios paskaitos molekulių charakteriai realūs, todėl jų projektoriai yra realiosios matricos, o pritaikytuosius vektorius ir modas galima imti realius. Grupių teorija nustato blokų sandarą, o spyruoklių konstantos ir masės tik užpildo mažas matricas $F^{(i)}$.

[savarankiškai] Didesnis nei $n_i$ išsigimimas yra arba atsitiktinis, arba kyla iš realumo: poslinkiai yra realūs, todėl neredukuojamieji įvaizdžiai su nerealiais charakteriais sudaro poras (6-oji paskaita).

Taigi praktinis receptas yra toks:

(1) nustatyti pusiausvyros konfigūracijos taškinę grupę $G$;
(2) apskaičiuoti $\chi_{\text{disp}}(g) = N_g\,\chi_{\text{vec}}(g)$ kiekvienai klasei;
(3) atimti $\chi_{\text{trans}}$ ir $\chi_{\text{rot}}$;
(4) iš charakterių lentelės rasti kartotinumus $m_i = \langle \chi_i, \chi_{\text{vib}} \rangle_G$;
(5) sukonstruoti simetrijai pritaikytas koordinates 6-osios paskaitos projektoriais ir diagonalizuoti kiekvieną redukuotąją matricą $F^{(i)}$, didesnę nei $1 \times 1$.

## 7.6 Išspręstas pavyzdys: amoniakas

Amoniako molekulė yra trikampė piramidė, turinti $N = 4$ atomus. Jos taškinę grupę rasime, atsakę į tris Skyrelio 7.1 klausimus. Pagrindinė ašis yra per azotą einanti ašis $C_3$. Per ją eina trys vertikaliosios plokštumos, kiekviena per azotą ir vieną vandenilį. Horizontaliosios plokštumos nėra, nes azotas nėra vandenilių plokštumoje. Taigi grupė yra $C_{3v}$. Jos charakterių lentelę sudarėme 5-oje paskaitoje. Grupės klasių dydžiai yra $1, 2, 3$, o charakterių apskaita tokia:

| | $E$ | $2C_3$ | $3\sigma_v$ |
|---|---|---|---|
| $N_g$ | 4 | 1 | 2 |
| $\chi_{\text{vec}}$ | 3 | 0 | 1 |
| $\chi_{\text{disp}}$ | 12 | 0 | 2 |
| $\chi_{\text{trans}}$ | 3 | 0 | 1 |
| $\chi_{\text{rot}}$ | 3 | 0 | $-1$ |
| $\chi_{\text{vib}}$ | 6 | 0 | 2 |
| $\chi_{A_1}$ | 1 | 1 | 1 |
| $\chi_{A_2}$ | 1 | 1 | $-1$ |
| $\chi_E$ | 2 | $-1$ | 0 |

Lieka rasti, kiek kartų kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis įeina į erdvę $V_{\text{vib}}$. Kartotinumo formulėje $m_i = \langle \chi_i, \chi_{\text{vib}} \rangle_G$ kiekviena klasė prideda savo dydį, padaugintą iš abiejų charakterių, o suma dalijama iš grupės eilės $|C_{3v}| = 6$:

$$m_{A_1} = \frac{1}{6}\bigl[1\cdot 1\cdot 6 + 2\cdot 1\cdot 0 + 3\cdot 1\cdot 2\bigr] = 2, \qquad m_{A_2} = \frac{1}{6}\bigl[6 + 0 - 6\bigr] = 0,$$

$$m_E = \frac{1}{6}\bigl[1\cdot 2\cdot 6 + 2\cdot(-1)\cdot 0 + 3\cdot 0\cdot 2\bigr] = 2.$$

Chemikai įvaizdį, kurio charakteris yra $\chi_X$, žymi $\Gamma_X$ ir užrašo jį neredukuojamaisiais tipais:

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus 2E.$$

Tai šešios virpesių dimensijos ($3N - 6 = 6$ ✓). Bendruoju atveju, t.y. neskaitant atsitiktinumų, kuriems palieka vietos 6-osios paskaitos išvada apie simetrijos priverstą išsigimimą, yra keturi skirtingi dažniai: du neišsigimę $A_1$ dažniai ir du dukart išsigimę $E$ dažniai. Dvigubi išsigimimai nėra kurio nors konkretaus jėgų modelio atsitiktinumai. Jie yra teoremos.

Išreikštinėms modoms rasti geriausiai tinka vidinės koordinatės (7.1 pav., dešinėje): trys ryšių tempimai $s_k$, t.y. ryšio N–H$_k$ pailgėjimai, ir trys kampų pokyčiai $\delta_k$, t.y. priešais H$_k$ esančio kampo H–N–H padidėjimai. Taigi šešios koordinatės šešiems virpesiams. Pirmuoju artiniu kiekviena jų yra tiesinė koordinačių $q$ funkcija, o jos vektorių žymėsime ta pačia

raide: $s_k(q) = s_k^{\mathsf{T}} q$, ir taip pat koordinatėms $\delta_k$. Operacija $g$, perkelianti $\mathrm{H}_k$ į $\mathrm{H}_{g(k)}$, ryšį $k$ perkelia į ryšį $g(k)$, o priešais $\mathrm{H}_k$ esantį kampą – į kampą priešais $\mathrm{H}_{g(k)}$, todėl

$$\rho(g)\, s_k = s_{g(k)}, \qquad \rho(g)\, \delta_k = \delta_{g(k)}.$$

Vadinasi, grupė šiuos šešis vektorius perstato, ir būtent juos projektuojame. Amoniako atveju jie sudaro erdvės $V_{\text{vib}}$ bazę (žr. savarankiško studijavimo dalį žemiau).

[savarankiškai]

Čia pasinaudojome tuo, kad nė viena koordinatė nekinta standžiojo judesio metu, todėl kiekvienas vektorius yra statmenas standiesiems judesiams ir priklauso erdvei $V_{\text{vib}}$; amoniako atveju šie šeši vektoriai yra nepriklausomi. Be to, poslinkis $\rho(g)q$ ištempia ryšį $g(k)$ tiek, kiek $q$ ištempia ryšį $k$, todėl $s_{g(k)}^{\mathsf{T}} \rho(g) q = s_k^{\mathsf{T}} q$ kiekvienam $q$. Vadinasi, $\rho(g)^{\mathsf{T}} s_{g(k)} = s_k$, o matrica $\rho(g)$ yra ortogonalioji, todėl $\rho(g) s_k = s_{g(k)}$.

Posūkiai ciklišk ai keičia indeksus, o atspindys plokštumos, kurioje yra $\mathrm{H}_1$, atžvilgiu sukeičia $2 \leftrightarrow 3$ – ir koordinatėms $s_k$, ir koordinatėms $\delta_k$. Todėl kiekvienas trejetas neša grupės $S_3$ perstatymų įvaizdį, kuris išsiskaido į $A_1 \oplus E$ (6-osios paskaitos trikampio orbitalių projektorių pavyzdys), ir

$$\Gamma_{\text{vib}} = (A_1 \oplus E)_{\text{tempimas}} \oplus (A_1 \oplus E)_{\text{lenkimas}},$$

kaip ir Dekarto koordinatėmis. Projektoriai yra *lygiai tie patys*, kaip tame pavyzdyje: kiekvienam trejetui $P_{A_1} = J/3$ ir $P_E = \mathbb{1} - J/3$, kur $J$ yra $3 \times 3$ matrica, kurios visi elementai lygūs vienetui. Koordinates $s_1$ ir $\delta_1$ paveikę projektoriumi $P_{A_1}$, gauname dvi $A_1$ koordinates (iki daugiklio $\frac{1}{3}$):

$$\underbrace{s_1 + s_2 + s_3}_{\text{simetrinis tempimas } (A_1)}, \qquad \underbrace{\delta_1 + \delta_2 + \delta_3}_{\text{skėčio } (A_1)}.$$

Simetrinio tempimo metu visi trys ryšiai kartu ilgėja. „Skėčio“ modos metu visi trys kampai kartu didėja: piramidė plokštėja, o azotas juda išilgai ašies priešinga vandeniliams kryptimi (7.4 pav.).

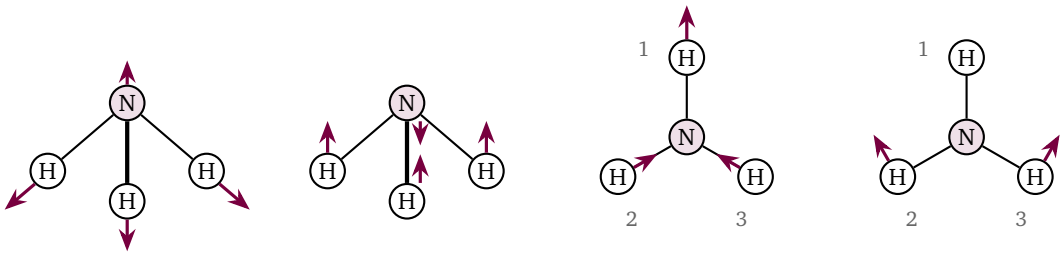
Projektorius $P_E$ iš kiekvieno trejeto duoda $E$ partnerių porą. Tempimams gauname asimetrinio tempimo porą

$$P_E\, s_1 = \frac{1}{3}\,(2s_1 - s_2 - s_3), \qquad P_E\,(s_2 - s_3) = s_2 - s_3,$$

o ta pati pora su $\delta_k$ vietoje $s_k$ yra asimetrinio lenkimo pora. Vien simetrija nepadaro jų normaliosiomis modomis. Dvi $A_1$ koordinatės bendruoju atveju susimaišo per $2 \times 2$ redukuotąją matricą. Taip pat susimaišo ir dvi $E$ poros, abiem partneriams su viena $2 \times 2$ matrica, nes abi poros sudarytos vienodai. Atskyrus šešias nulines modas, $12 \times 12$ tikrinių verčių uždavinys virto dviem $2 \times 2$ uždaviniais.

Išmatuotas spektras tai patvirtina. Amoniakas turi keturis pagrindinius virpesių dažnius: sugerties linijas ties pačiais modų dažniais $\omega_k$, o ne ties jų sumomis ar kartotiniais. Jie pateikiami bangos skaičiais $\tilde{\nu} = \omega/2\pi c$, kur $c$ yra šviesos greitis (NIST duomenys, pagal Šimanoučio lenteles):

| moda | tipas | $\tilde{\nu}$ ($\mathrm{cm}^{-1}$) |
|---|---|---|
| simetrinis tempimas | $A_1$ | 3337 |
| „skėčio“ moda | $A_1$ | 950 |
| asimetrinis tempimas | $E$ | 3444 |
| asimetrinis lenkimas | $E$ | 1627 |




(a) sim. tempimas ($A_1$) (b) „skėtis“ ($A_1$) (c) asim. tempimas ($E$) (d) asim. lenkimas ($E$)

7.4 pav.: Amoniako simetrijos koordinatės. Iš šono: (a) simetrinis tempimas $s_1+s_2+s_3$ ir (b) „skėčio“ moda $\delta_1+\delta_2+\delta_3$. Išilgai ašies: dviejų $E$ porų pirmieji partneriai (c) $2s_1-s_2-s_3$ ir (d) $2\delta_1-\delta_2-\delta_3$. Rodyklės schematiškos, o vaizduose iš viršaus nedidelis azoto atatrankos judesys nepavaizduotas.

To paties tipo modos susimaišo, todėl kiekvienas pavadinimas nurodo modoje vyraujančią vidinę koordinatę. Kuriuos iš jų sužadina infraraudonoji šviesa, aptarsime 8-oje paskaitoje.

[savarankiškai] „Skėčio“ linija dar suskilusi į dvi, nes azotas gali tuneliuoti per vandenilių plokštumą. Šis reiškinys nepatenka į harmoninį artinį.

[pratyboms] $E$ poros. Parodykite, kad $P_E\,s_2 - P_E\,s_3 = s_2 - s_3$, todėl $(2s_1 - s_2 - s_3,\ s_2 - s_3)$ yra du ortogonalūs to paties $E$ izotipinio dėmens vektoriai: atspindžio plokštumos, kurioje yra $H_1$, atžvilgiu atitinkamai lyginis ir nelyginis, kaip $y$ ir $x$. Lenkimo partneriai $(2\delta_1 - \delta_2 - \delta_3,\ \delta_2 - \delta_3)$ gaunami taip pat. Patikrinkite, kad $C_3$ ir šis atspindys abi poras transformuoja tomis pačiomis $2\times 2$ matricomis.

[savarankiškai] *Vidinės koordinatės: išlyga.* Vandens ir amoniako molekulės turi $3N-6$ vidines koordinates. Jos yra nepriklausomos, todėl aprašo visus virpesius. Kitų molekulių vidinės koordinatės gali turėti du trūkumus. Pirma, jos gali būti priklausomos. Pavyzdžiui, žiedo kampus ir kampus aplink atomą su daug kaimynų sieja lygybės. Antra, jos gali neaprašyti kai kurių virpesių. Pavyzdžiui, plokščiosios molekulės $BF_3$ (7-asis uždavinių lapas) vidinės koordinatės turi abu trūkumus. Tai trys ryšių tempimai ir trys kampai tarp ryšių. Jų įvaizdis yra $2A_1' \oplus 2E'$, o virpesių – $A_1' \oplus 2E' \oplus A_2''$. (Vienas brūkšnelis žymi tipą, lyginį $\sigma_h$ atžvilgiu, du brūkšneliai – nelyginį.) Koordinatės turi vienu $A_1'$ per daug ir neturi $A_2''$. Perteklinis $A_1'$ atsiranda todėl, kad trijų kampų suma visada lygi $2\pi$. Moda $A_2''$ yra „skėtis“: atomai juda statmenai plokštumai. Pirmuoju artiniu ji nekeičia nei ryšių ilgių, nei kampų, todėl vidinės koordinatės jos neaprašo. Dekarto poslinkiai tokių trūkumų neturi.

## 7.7 Išspręstas pavyzdys: vanduo *[pratyboms]*

Vandens molekulė yra sulenkta: $N=3$, taškinė grupė yra $C_{2v}=\{E, C_2, \sigma_v, \sigma_v'\}$ (Skyrelis 7.1). Ją sudaro pusės apsisukimo posūkis $C_2$ apie ašį, dalijančią H–O–H kampą pusiau, ir atspindžiai dviejose per šią ašį einančiose plokštumose. Kiekvienos operacijos kvadratas yra $E$, todėl $C_{2v}$ nėra ciklinė: tai Kleino keturgrupė. Molekulę padėkime $yz$ plokštumoje, o ašį $C_2$ nukreipkime išilgai $z$ ašies. Tegul $\sigma_v$ žymi molekulės plokštumą ($yz$), o $\sigma_v'$ – jai statmeną plokštumą ($xz$). Grupė yra 4 eilės Abelio grupė, todėl jos keturi neredukuojamieji charakteriai

yra vienmačiai ženklų charakteriai. Mullikeno žymenimis:

| $C_{2v}$ | $E$ | $C_2$ | $\sigma_v(yz)$ | $\sigma_v'(xz)$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $A_1$ | 1 | 1 | 1 | 1 | $z$ |
| $A_2$ | 1 | 1 | −1 | −1 | |
| $B_1$ | 1 | −1 | 1 | −1 | $y$ |
| $B_2$ | 1 | −1 | −1 | 1 | $x$ |

Paskutinis stulpelis rodo, kaip transformuojasi koordinačių funkcijos. To netrukus prireiks. Atkreipkime dėmesį, kad sukeitus plokštumas vietomis susikeičia ir žymenys $B_1 \leftrightarrow B_2$. Knygose susitarimai skiriasi, todėl reikia pasirinkti vieną ir jo nuosekliai laikytis. Daugumoje lentelių, taip pat ir NIST, vanduo irgi padėtas $yz$ plokštumoje, tačiau $B_1$ susietas su kita plokštuma, $xz$. Ten vandens antisimetrinis tempimas yra $B_2$, o čia – $B_1$.

*Pirmas žingsnis: charakteriai.* Vietoje paliekamų atomų skaičiai ir pėdsakai yra tokie:

| | $E$ | $C_2$ | $\sigma_v(yz)$ | $\sigma_v'(xz)$ |
|---|---|---|---|---|
| $N_g$ | 3 | 1 | 3 | 1 |
| $\chi_{\text{vec}}$ | 3 | −1 | 1 | 1 |
| $\chi_{\text{disp}} = N_g\chi_{\text{vec}}$ | 9 | −1 | 3 | 1 |
| $\chi_{\text{trans}}$ | 3 | −1 | 1 | 1 |
| $\chi_{\text{rot}} = \det\cdot\chi_{\text{vec}}$ | 3 | −1 | −1 | −1 |
| $\chi_{\text{vib}}$ | 3 | 1 | 3 | 1 |

Čia $N_{C_2} = 1$, nes ant ašies yra tik deguonis; $N_{\sigma_v} = 3$, nes visa molekulė guli savo plokštumoje; $N_{\sigma_v'} = 1$, nes statmenoje plokštumoje guli tik deguonis.

*Antras žingsnis: kartotinumai.* Visų klasių dydžiai lygūs 1, o $|G| = 4$, todėl

$$m_{A_1} = \frac{1}{4}(3+1+3+1) = 2, \qquad m_{A_2} = \frac{1}{4}(3+1-3-1) = 0,$$
$$m_{B_1} = \frac{1}{4}(3-1+3-1) = 1, \qquad m_{B_2} = \frac{1}{4}(3-1-3+1) = 0,$$

taigi

$$\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_1,$$

t.y. trys virpesių koordinatės ($3N-6 = 3$ ✓). *Dvi* iš jų turi visišką simetriją $A_1$, o viena yra antisimetrinė ir $C_2$, ir $\sigma_v'$ atžvilgiu. Bendruoju atveju $2\times 2$ redukuotasis $A_1$ blokas turi dvi skirtingas tikrines vertes, ir nė viena jų nelygi $B_1$ tikrinei vertei, todėl visi trys dažniai yra skirtingi. Bet koks sutapimas, ar bloko viduje, ar tarp blokų, būtų atsitiktinis.

*Trečias žingsnis: simetrijai pritaikytos koordinatės, gautos projektuojant.* Projektoriai duoda simetrijai pritaikytą bazę, o ne matricos $D$ tikrinius vektorius. Suprojektuotas vektorius yra normalioji moda tik tada, kai jo simetrijos tipas pasitaiko vieną kartą. Kai jis pasitaiko $m_i > 1$ kartų, matrica $F^{(i)}$ bendruoju atveju maišo kopijas, ir modas gauname tik ją diagonalizavę.

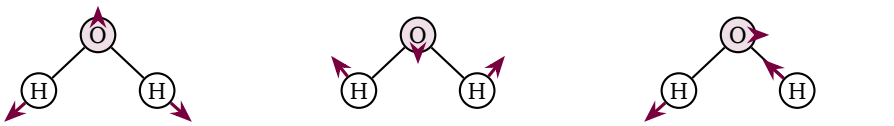
Kaip ir amoniako atveju, virpesių fizika aiškiausia vidinėse koordinatėse. Vandeniui tai du ryšių tempimai $s_1, s_2$ (O–H ryšių pailgėjimai) ir lenkimas $\delta$ (H–O–H kampo pokytis), taigi trys koordinatės trims virpesiams. Grupė jas perstato paprastai: $C_2$ ir $\sigma_v'$ sukeičia $s_1 \leftrightarrow s_2$, o $E$ ir $\sigma_v$ kiekvieną palieka vietoje. Koordinatė $\delta$ nekinta nė vienos operacijos atžvilgiu, todėl

ji yra grynai $A_1$. Šeštosios paskaitos projektoriais paveikę bandomąjį vektorių $s_1$, gauname

$$P_{A_1} s_1 = \frac{1}{4}\big(s_1 + s_2 + s_1 + s_2\big) = \frac{1}{2}(s_1 + s_2),$$
$$P_{B_1} s_1 = \frac{1}{4}\big(s_1 + (-1)s_2 + s_1 + (-1)s_2\big) = \frac{1}{2}(s_1 - s_2),$$

o $P_{A_2} s_1 = P_{B_2} s_1 = 0$. Taigi trys simetrijai pritaikyti vandens virpesiai yra tokie (7.5 pav.):

$$\underbrace{s_1 + s_2}_{\text{simetrinis tempimas } (A_1)}, \qquad \underbrace{\delta}_{\text{lenkimas } (A_1)}, \qquad \underbrace{s_1 - s_2}_{\text{antisimetrinis tempimas } (B_1)}.$$




$\nu_1$: sim. tempimas $(A_1)$ $\nu_2$: lenkimas $(A_1)$ $\nu_3$: antisim. tempimas $(B_1)$

7.5 pav.: Trys simetrijai pritaikyti vandens virpesiai ir jų Mullikeno žymenys. Rodyklės schematiškos: deguonies atatranka, dėl kurios masės centras nejuda, teisingu masteliu būtų daug trumpesnė, nes deguonis šešiolika kartų sunkesnis už vandenilį.

Tačiau dvi $A_1$ koordinatės apvelka vieną izotipinį dėmenį, kuriame $m_{A_1} = 2$, todėl simetrija simetrinio tempimo ir lenkimo *nepadaro* normaliosiomis modomis: tikrąsias modas, dvi jų kombinacijas, nulemia matrica $F^{(A_1)}$, kuri priklauso nuo jėgų konstantų. Moda $B_1$ yra vienintelė savo simetrijos tipo, todėl ji yra tiksli normalioji moda vien dėl simetrijos. Taigi grupių teorija $9 \times 9$ uždavinį sumažino iki $2 \times 2$ uždavinio $(A_1)$, $1 \times 1$ uždavinio $(B_1)$ ir šešių nulinių standžiųjų modų.

**Santrauka.**

- *Taškinės grupės.* Molekulės simetrijos operacijos sudaro jos taškinę grupę. Amoniako taškinė grupė yra $C_{3v} \cong S_3$, vandens – $C_{2v}$.
- *Virpesiai kaip įvaizdis.* Branduolių poslinkiai sudaro (paprastai redukuojamąjį) molekulės taškinės grupės įvaizdį (lygybė (7.6)).
- *Modų skaičiavimas.* Poslinkių charakteris nuskaitomas iš atomų, kuriuos simetrija palieka vietoje (Lema 7.3). Atėmę postūmius ir posūkius (Lema 7.4), gauname virpesių įvaizdį, netiesinei molekulei – $3N - 6$ dimensijų.
- *Simetrija komutuoja.* Taškinė grupė komutuoja su dinamine matrica (lygybė (7.7)), todėl galioja 6-osios paskaitos blok-diagonalizavimo teorema. Dažniai žymimi neredukuojamaisiais įvaizdžiais, ir kiekvienas dažnis yra bent $\dim V^{(i)}$ kartų išsigimęs.
- *Amoniakas.* $\Gamma_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus 2E$: bendruoju atveju keturi dažniai, iš kurių du yra dukart išsigimę, dar nežinant nė vienos jėgų konstantos. Išmatuoti irgi keturi. Šeštosios paskaitos projektoriai duoda simetrijai pritaikytas koordinates. Simetrija garantuoja, kad jos yra normaliosios modos, tik tada, kai simetrijos tipas pasitaiko vieną kartą.

## Literatūra

Bishop, *Group Theory and Chemistry*; Tinkham, *Group Theory and Quantum Mechanics*, §§7-11–7-13 (molekulių virpesiai); Elliott–Dawber, *Symmetry in Physics*, 6 sk. (virpesių analizė).